부모용 진행 안내 · 등비급수

고3 수학 · 미적분2수열극한 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-GEOMSER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이, 자, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 등비급수의 부분합의 극한으로 $-1 < r < 1$일 때 합이 $a/(1-r)$임을 이해하고, 공비를 확인해 등비급수의 수렴·발산을 판정하고 합을 구한다.
확인 표(S03), 공식(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①③), 마무리(S13 ①), 활동지 1·3
성공 기준 $3 + 1 + 1/3 + \cdots = 9/2$를 구하고, $1 + 2 + 4 + \cdots$은 공비 2이므로 발산한다고 말하며, $1 + x + x^2 + \cdots$이 수렴하는 범위 $-1 < x < 1$을 구한다.

목표 B 순환소수와 닮은 도형이 되풀이되는 상황에서 첫째항과 공비를 찾아 등비급수의 합으로 값을 구한다.
확인 시범(S07, S09), 연습(S08, S10), 혼자 해 보기(S11 ②④), 마무리(S13 ②), 활동지 2·4·5
성공 기준 $0.2727\cdots = 3/11$, $0.1333\cdots = 2/15$를 구하고, 중점을 이어 생기는 모퉁이 삼각형의 넓이의 합 4를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 급수
- 등비수열의 극한
- 등비수열의 합
- 유리수와 순환소수

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(급수, 등비수열의 극한, 등비수열의 합, 유리수와 순환소수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
공비를 확인하지 않고 a/(1 − r)에 넣는다(공비 2인데 −1 등).	부분합 1, 3, 7, 15, …를 써 보고 공비 조건을 먼저 확인한다(S04, S06).
n = 1부터 $(2/3)^n$의 급수에서 첫째항을 1로 잡는다.	n = 1을 넣어 첫째항을 확인한다(S05, S13).
순환마디가 두 자리인데 공비를 1/10로 잡는다.	반복되는 부분에 밑줄을 긋고 자리 수만큼 공비 1/10, 1/100을 정한다(S07, S08).

오늘 다루지 않는 것 등비급수의 수렴 조건($-1 < r < 1$ 또는 $a = 0$)과 합 $a/(1 - r)$, 순환소수를 분수로 나타내기, 닮은 도형이 되풀이될 때 넓이의 합과 튀는 공의 이동 거리를 다룬다. 둘레·길이의 합에 무리수 공비가 나오는 문제, 급수의 성질을 이용한 복잡한 합은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(등비수열의 합, r^n의 극한, 순환소수)	약 3분	—
S03	등비급수의 부분합 보기	약 3분	A
S04	등비급수의 수렴 조건과 합	약 3분	A
S05	안내받는 연습(등비급수의 합)	약 4분	A
S06	오개념 비교(공비 조건 확인)	약 2분	A
S07	순환소수를 분수로(시범)	약 4분	B
S08	안내받는 연습(순환소수)	약 3분	B
S09	반복되는 도형의 넓이(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(활용)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(등비수열의 합)	약 5분	—

장별 안내



S01 등비급수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

정사각형의 변의 중점을 이어 가며 모퉁이 삼각형을 색칠하면 넓이가 2, 1, 1/2, …로 반씩 줄어듭니다. 끝없이 색칠한 넓이의 합을 오늘 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “색칠한 넓이를 끝없이 더하면 한없이 커질까?”
- “큰 정사각형(넓이 16)보다 커질 수 있어?”

예상 답

- “아니요. 정사각형 안에 있으니까요.”
- “16보다 작아요.”

막히면

- 종이에 정사각형을 그리고 중점을 이어 한 번만 직접 그려 봅니다.

주의

- 준비물: 모눈종이, 자, 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: a/(1 − r)은 ‘1 빼기 r 분의 a’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(등비수열의 합, r^n의 극한, 순환소수) · 약 3분

고2 ‘등비수열의 합’, 앞 차시 ‘등비수열의 극한’, 중2 ‘순환소수’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 공비가 1/2인 등비수열의 합이야.”
- “③의 공비는 −2야.”

정답

- ① 15/8
- ② 0
- ③ 진동(발산)
- ④ 1/3

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)를, ②③이 흔들리면 앞 차시 ‘등비수열의 극한’을 다시 봅니다.

주의

- ①의 공식 $S_n = a(1 - r^n)/(1 - r)$에 ②의 $r^n \to 0$을 합치면 오늘의 공식이 됩니다.



S03 **4 + 2 + 1 + ⋯ 를 더해요** · 등비급수의 부분합 보기 · 약 3분

첫째항 4, 공비 1/2인 등비급수의 부분합을 구합니다. 4, 6, 7, 7.5, 7.75, ⋯로 8에 가까워집니다.

이렇게 말해 보세요

- "S_4는?"
- "8까지 남은 양은 4, 2, 1, 1/2, ⋯이야. 어떻게 돼?"
- "그럼 급수의 합은?"

예상 답

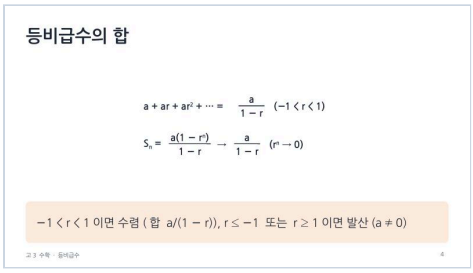
- "7.5요."
- "반씩 줄어요. 0에 가까워져요."
- "8이요."

막히면

- 수직선에 0부터 8까지 그리고 남은 거리의 반씩 가는 그림을 그립니다.

주의

- $8 - S_n = 8 \times (1/2)^n \to 0$입니다.



S04 **등비급수의 합** · 등비급수의 수렴 조건과 합 · 약 3분

첫째항 $a(\neq 0)$, 공비 r인 등비급수는 부분합 $S_n = a(1 - r^n)/(1 - r)$에서 $-1 < r < 1$이면 $r^n \to 0$이므로 $a/(1 - r)$에 수렴합니다. $r \le -1$ 또는 $r \ge 1$이면 발산합니다.

이렇게 말해 보세요

- "r^n이 0으로 가려면 r은?"
- "그때 S_n은 어디로 가?"
- "r = 1이면?"

예상 답

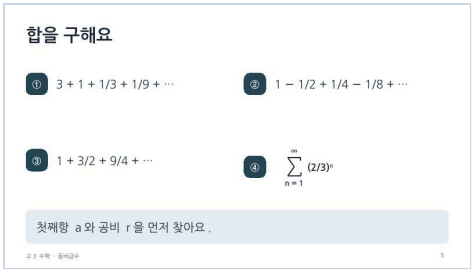
- "$-1 < r < 1$이요."
- "$a/(1 - r)$이요."
- "a + a + a + ⋯라서 발산해요."

막히면

- S03의 4 + 2 + 1 + ⋯에 a = 4, r = 1/2을 넣어 $4/(1 - 1/2) = 8$을 확인합니다.

주의

- 등비수열 $\{r^n\}$의 수렴 조건($-1 < r \le 1$)과 달리 등비급수는 r = 1에서 발산합니다($a \neq 0$).



S05 합을 구해요 · 안내받는 연습(등비급수의 합) · 약 4분

도움을 받으며 첫째항과 공비를 찾아 수렴하면 합을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 첫째항과 공비는?”
- “②는 공비가 음수야. 범위 안이야?”
- “④는 n = 1부터야. 첫째항은 2/3이야.”

정답

- ① 9/2
- ② 2/3
- ③ 발산
- ④ 2

막히면

- 첫째항 a와 공비 r을 먼저 적고, r이 −1과 1 사이인지 수직선에 표시합니다.

주의

- ④: 첫째항을 1로 잡는 실수가 잦습니다(M2). n = 1을 넣어 첫째항을 확인합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(공비 조건 확인) · 약 2분

공비를 확인하지 않고 공식 a/(1 − r)에 넣는 실수(M1)를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “양수만 더했는데 합이 −1일 수 있어?”
- “공비 2는 −1과 1 사이야?”

예상 답

- “아니요.”
- “아니요. 그래서 발산해요.”

정답

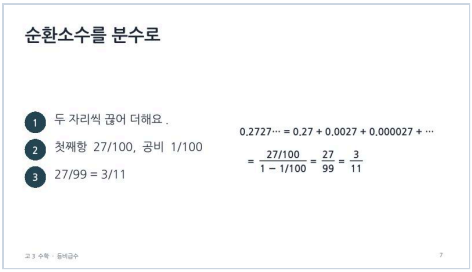
- 곰이 맞습니다. 공비 $2 \geq 1$이므로 발산합니다.

막히면

- 부분합 1, 3, 7, 15, ⋯를 써 보게 합니다.

주의

- 공식을 쓰기 전에 항상 $-1 < r < 1$을 확인합니다.



S07 순환소수를 분수로 · 순환소수를 분수로(시범) · 약 4분

0.2727…을 0.27 + 0.0027 + …로 나누면 첫째항 27/100, 공비 1/100인 등비급수입니다. 합은 27/99 = 3/11입니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.2727…을 두 자리씩 끊어 더하는 식으로 쓰면?”
- “공비는?”
- “합은?”

예상 답

- “0.27 + 0.0027 + …요.”
- “1/100이요.”
- “27/99 = 3/11이요.”

막히면

- 중2에서 배운 방법(100x − x)과 같은 답이 나오는지 비교합니다.

주의

- 순환마디가 두 자리이면 공비는 1/100, 한 자리이면 1/10입니다.
- 화면의 0.2727…은 교과서의 점 표기(순환마디 위에 점)와 같은 수입니다.



S08 분수로 나타내요 · 안내받는 연습(순환소수) · 약 3분

도움을 받으며 순환소수를 등비급수로 보고 분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 첫째항과 공비는?”
- “③은 0.1 뒤부터 반복돼. 0.1 + (0.03 + 0.003 + …)로 나눠.”
- “④는 놀라운 답이 나와.”

정답

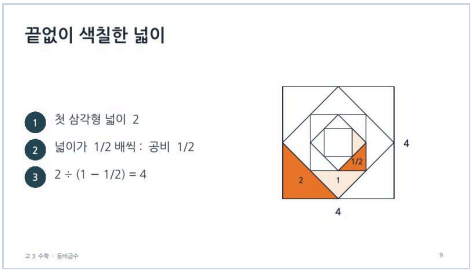
- ① 4/9
- ② 4/33
- ③ 2/15
- ④ 1

막히면

- 반복되는 부분에 밑줄을 긋고 몇 자리씩 반복되는지 셉니다.

주의

- ④: 0.999… = 9/10 ÷ (1 − 1/10) = 1. 0.999…와 1은 같은 수입니다.



S09 끝없이 색칠한 넓이 · 반복되는 도형의 넓이(시범) · 약 3분

한 변 4인 정사각형에서 중점을 이을 때마다 모퉁이 삼각형의 넓이는 2, 1, 1/2, …로 공비 1/2입니다. 합은 2/(1 − 1/2) = 4로 큰 정사각형의 1/4입니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫 삼각형의 넓이는?”
- “다음 정사각형은 넓이가 몇 배야?”
- “색칠한 넓이의 합은?”

예상 답

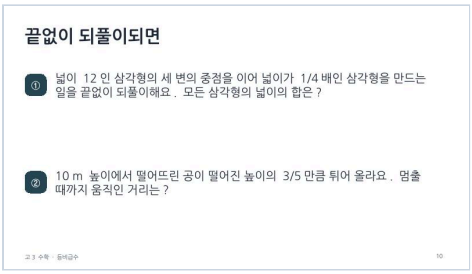
- “2 × 2 ÷ 2 = 2요.”
- “1/2배요. 16, 8, 4, …”
- “2/(1 − 1/2) = 4요.”

막히면

- 정사각형 넓이 16, 8, 4를 먼저 구하고 삼각형은 각 정사각형의 1/8임을 봅니다.

주의

- 닮은 도형이 되풀이되면 넓이의 비(닮음비의 제곱)가 공비입니다.



S10 끝없이 되풀이되면 · 안내받는 연습(활용) · 약 4분

도움을 받으며 닮은 도형과 튀는 공 문제를 등비급수로 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 공비는?”
- “②는 내려가는 거리 10과, 올라갔다 내려오는 거리 2 × (6 + 3.6 + …)로 나눠.”

정답

- ① 16
- ② 40 m

막히면

- ②: 그림에 공의 움직임을 위아래 화살표로 그려 첫 몇 번을 직접 더합니다.

주의

- ②: 첫 낙하 10 m만 한 번, 그 뒤 높이는 오르내림으로 두 번씩 셉니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 등비급수의 합·수렴 조건(A)과 순환소수·도형 활용(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

- ① 15/2
- ② 4/11
- ③ $-1 < x < 1$
- ④ 27/2

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “첫째항과 공비는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 공비 조건과 첫째항 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 $x = 1$이면 어떻게 돼?”

정답

- ① 15/2 ② 4/11 ③ $-1 < x < 1$ ④ 27/2

막히면

- ①③이 틀리면 S03~S06으로, ②④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 첫째항이 음수인 등비급수(A)와 소수점 아래 둘째 자리부터 반복되는 순환소수(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 첫째항은 $n = 1$을 넣으면?”
- “②는 0.2와 0.0555…로 나눠.”

정답

- ① $-1/3$
- ② 23/90

막히면

- ②는 S08 ③(0.1333…)과 같은 방법임을 알려 줍니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “등비급수가 수렴하는 조건은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “−1 < r < 1이요.”

정답

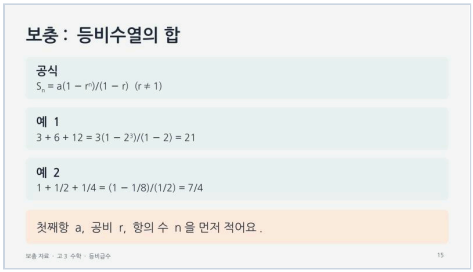
- ① 9
- ② 1/11
- ③ 발산

막히면

- S04, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘지수함수와 로그함수의 극한’에서는 수 e와 자연로그 ln x를 배웁니다. 수열의 극한을 함수로 넓힙니다.



S15 보충: 등비수열의 합 · 선수 학습 보충(등비수열의 합) · 약 5분

S02의 ①이 흔들리면 등비수열의 합 공식을 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 + 6 + 12의 첫째항, 공비, 항의 수는?”
- “공식에 넣으면?”

정답

- a = 3, r = 2, n = 3
- $3(2^3 - 1)/(2 - 1) = 21$

막히면

- 직접 더한 값 21과 공식 값이 같은지 비교합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘등비수열의 합’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 16 ② 3/2 ③ 발산(공비 −2) ④ 1/3
2	① 5/9 ② 1/33 ③ 14/11
3	−1 < x − 1 < 1 → 0 < x < 2
4	4 + 2 + 1 + ⋯ = 4/(1 − 1/2) = 8

5	8 + 2 × (4 + 2 + 1 + ⋯) = 8 + 2 × 8 = 24 (m)
6	① 9 ② 1/11 ③ 발산

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 등비수열의 합 흔들림(보충 S15) □ r^n의 극한·순환소수 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 등비급수(①③) □ 활용(②④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 공비 조건 없이 공식(M1) □ 첫째항을 잘못 잡음(M2) □ 순환소수의 공비(자리 수)(M3) □

메모: _____